

실시간 Car Market 프로젝트 개요

1. 프로젝트 소개

실시간 Car Market은 기존 자동차 CRUD 애플리케이션을 확장해, 사용자가 차량을 검색하고 딜러와 실시간 상담할 수 있도록 만든 중고차 마켓 서비스다.

초기 과제의 핵심은 자동차 목록 조회, 등록, 수정, 삭제였지만, 최종 구현에서는 MongoDB Atlas, Firebase Authentication, Socket.io, 이미지 업로드, 관리자/딜러 권한 관리까지 포함해 실제 서비스에 가까운 구조로 발전시켰다.

2. 개발 목표

목표	설명
차량 탐색 기능 구현	사용자가 차량명, 제조사, 가격, 연식 등 조건으로 원하는 차량을 찾을 수 있게 한다.
딜러 중심 등록 구조	승인된 딜러만 차량을 등록, 수정, 삭제할 수 있게 제한한다.
인증 기반 서비스 구성	Firebase 로그인 상태를 기준으로 사용자별 화면과 API 권한을 나눈다.
실시간 상담 제공	차량 상세 화면에서 상담방을 만들고 Socket.io로 메시지를 주고받는다.
단일 서비스 배포	Render Web Service 하나에서 Express 서버와 React 빌드 결과물을 함께 제공한다.

3. 사용자 유형

사용자	주요 권한	사용 흐름
일반 사용자	차량 검색, 상세 조회, 상담 요청	회원가입 후 원하는 차량을 검색하고 딜러와 상담한다.
딜러	차량 등록, 수정, 삭제, 상담 응답	관리자 승인 후 차량을 관리하고 상담 메시지에 응답한다.
관리자	사용자 목록 확인, 딜러 승인, 역할 관리	딜러 신청을 확인하고 사용자 권한을 조정한다.

4. 핵심 기능 범위

4.1 차량 기능

- 차량 목록 조회
- 차량 상세 조회
- 차량명, 제조사, 가격, 연식 조건 검색
- 차량 등록, 수정, 삭제
- 다중 차량 이미지 업로드
- 이미지가 없는 차량의 기본 이미지 처리

4.2 인증과 권한

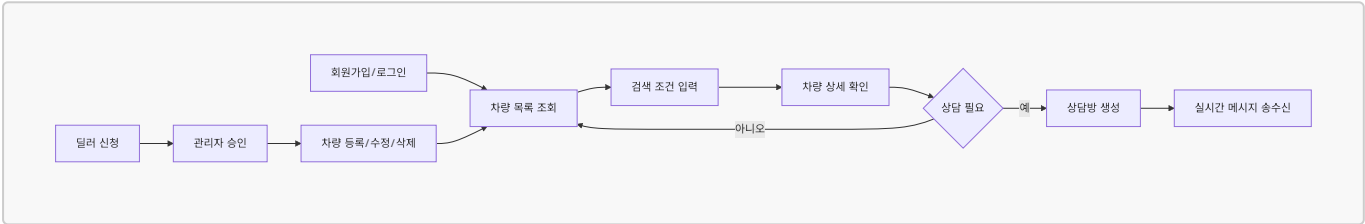
- Firebase 이메일/비밀번호 회원가입
- Firebase 로그인, 로그아웃, 인증 상태 유지

- MongoDB **users** 컬렉션에 사용자 프로필 저장
- **buyer, dealer, admin** 역할 구분
- 딜러 신청과 관리자 승인 흐름

4.3 실시간 상담

- 차량 상세 화면에서 상담방 생성
- 상담방 목록 조회
- 이전 메시지 조회
- Socket.io 기반 메시지 송수신
- 딜러 온라인/오프라인 상태 표시
- 향후 AI 상담 보조 기능을 붙일 수 있도록 메시지 처리 로직 분리

5. 전체 서비스 흐름



6. 기술 스택

구분	사용 기술	선택 이유
프론트엔드	React, Vite	컴포넌트 기반 화면 구성과 빠른 개발 서버를 사용하기 위해 선택했다.
스타일	Tailwind CSS	별도 UI 라이브러리 의존을 줄이고 화면 톤을 직접 조정하기 위해 사용했다.
백엔드	Node.js, Express	REST API와 정적 파일 제공을 같은 서버에서 처리하기 쉽다.
데이터베이스	MongoDB Atlas	차량, 사용자, 상담 데이터를 문서 형태로 저장하기 적합하다.
인증	Firebase Authentication	이메일/비밀번호 인증과 토큰 검증 흐름을 안정적으로 구성할 수 있다.
실시간 통신	Socket.io	브라우저와 서버 간 실시간 상담 메시지를 처리하기 위해 사용했다.
파일 업로드	multer	차량 이미지 업로드를 Express 서버에서 처리하기 위해 사용했다.
배포	Render	프론트엔드 빌드 파일과 Express 서버를 단일 Web Service로 배포하기 위해 사용했다.

7. 개발 범위와 제외 범위

구분	내용
포함	차량 CRUD, 복합 검색, 사진 업로드, Firebase 인증, 딜러 승인, 관리자 화면, 실시간 상담, Render 배포 문서

구분

내용

제외

결제, 외부 차량 시세 API, 실제 AI Agent API 연동, 외부 이미지 스토리지, 다크 모드